

Monitoramento de Riscos Ambientais com Grafos, BST e Algoritmos

Cenário A — Rede de Resposta a Enchentes no Rio Grande do Sul (2024) · Algoritmo Guloso: Dijkstra

1. Identificação e Contextualização

Integrante	RM	Cenário	ODS
[Seu Nome]	RM xxxxx	A — Enchentes RS	9, 11, 13
Lucas [Sobrenome]	RM xxxxx	478 municípios	(ONU)

Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou a maior catástrofe climática do Brasil: **478 municípios atingidos, 183 mortes, 2,3 milhões de afetados e R\$ 88 bilhões de prejuízo**. A Defesa Civil levou dias para mapear áreas críticas. Este projeto, parte do sistema AETHER 2.0, modela a rede de municípios como um **grafo ponderado** e calcula, a partir de um hub de recursos (Porto Alegre), a **rota ótima de atendimento** até cada município via **Dijkstra** (guloso). Uma **Árvore Binária de Busca (BST)** prioriza municípios por índice de risco e a **Força Bruta** valida a correteza do guloso. Os dados são reais: coordenadas oficiais do IBGE e índices de risco derivados da afetação registrada em 2024; as distâncias entre municípios são calculadas pela fórmula geodésica de **Haversine**.

2. Modelagem das Estruturas de Dados

Grafo G = (V, E): V = municípios (namedtuple imutável com id, nome, risco, custo, população, lat, lon); E = rotas, com peso = distância em km. Representado como **dicionário de listas de adjacência** {id: [(vizinho, peso)]}. **Justificativa (lista vs. matriz)**: a rede é esparsa, então a lista usa espaço $O(V+E)$ contra $O(V^2)$ da matriz, e percorrer vizinhos é $O(\text{grau})$ — ideal para Dijkstra.

BST por índice de risco: classe Node + BinarySearchTree implementadas do zero (sem bibliotecas). Suporta inserir, buscar_intervalo, percurso_in_order, altura e remover. A chave de ordenação é o risco; o percurso in-order decrescente fornece a fila de priorização do AETHER.

Estruturas exigidas: Lista (caminhos/adjacência), Tupla (vértices/arestas), Dicionário (custos, predecessores, adjacência), Conjunto (visitados — evita ciclos), Heap/heapq (fila de prioridade do Dijkstra).

Fig. 2 — Árvore Binária de Busca (BST) por índice de risco
12 municípios · altura=4 · balanceada=sim

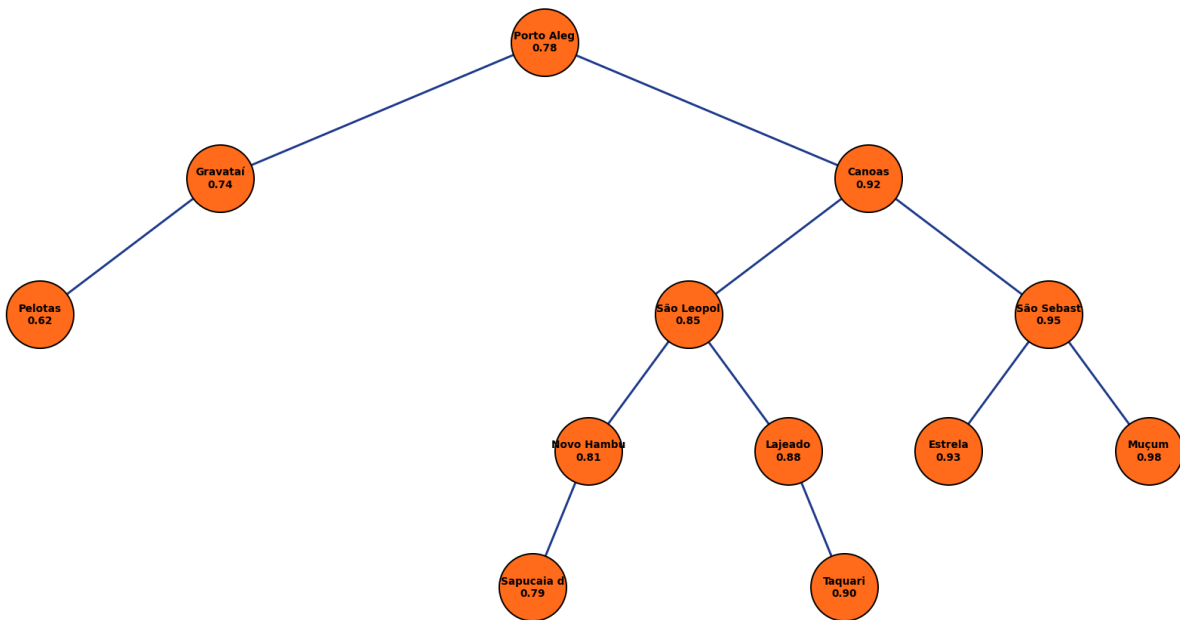


Fig. 2 — BST de municípios por índice de risco (12 nós, balanceada). Raiz = Porto Alegre (0,78); folhas críticas à direita (Muçum 0,98).

3. Análise de Complexidade Teórica

Algoritmo	Tempo	Espaço	Observação
Força Bruta (backtracking)	$O(V!)$ no pior caso	$O(V)$	Enumera todos os caminhos simples
Dijkstra (heap binário)	$O((V+E) \log V)$	$O(V+E)$	Decisão local ótima → ótimo global

Algoritmo	Tempo	Espaço	Observação
BST (médio / pior)	$O(\log n)$ / $O(n)$	$O(n)$	Inserção, busca, remoção

4. Resultados

A Fig. 1 mostra a rede real de municípios (posição geográfica) e a rota ótima Porto Alegre → Muçum (município mais crítico, risco 0,98) calculada pelo Dijkstra.

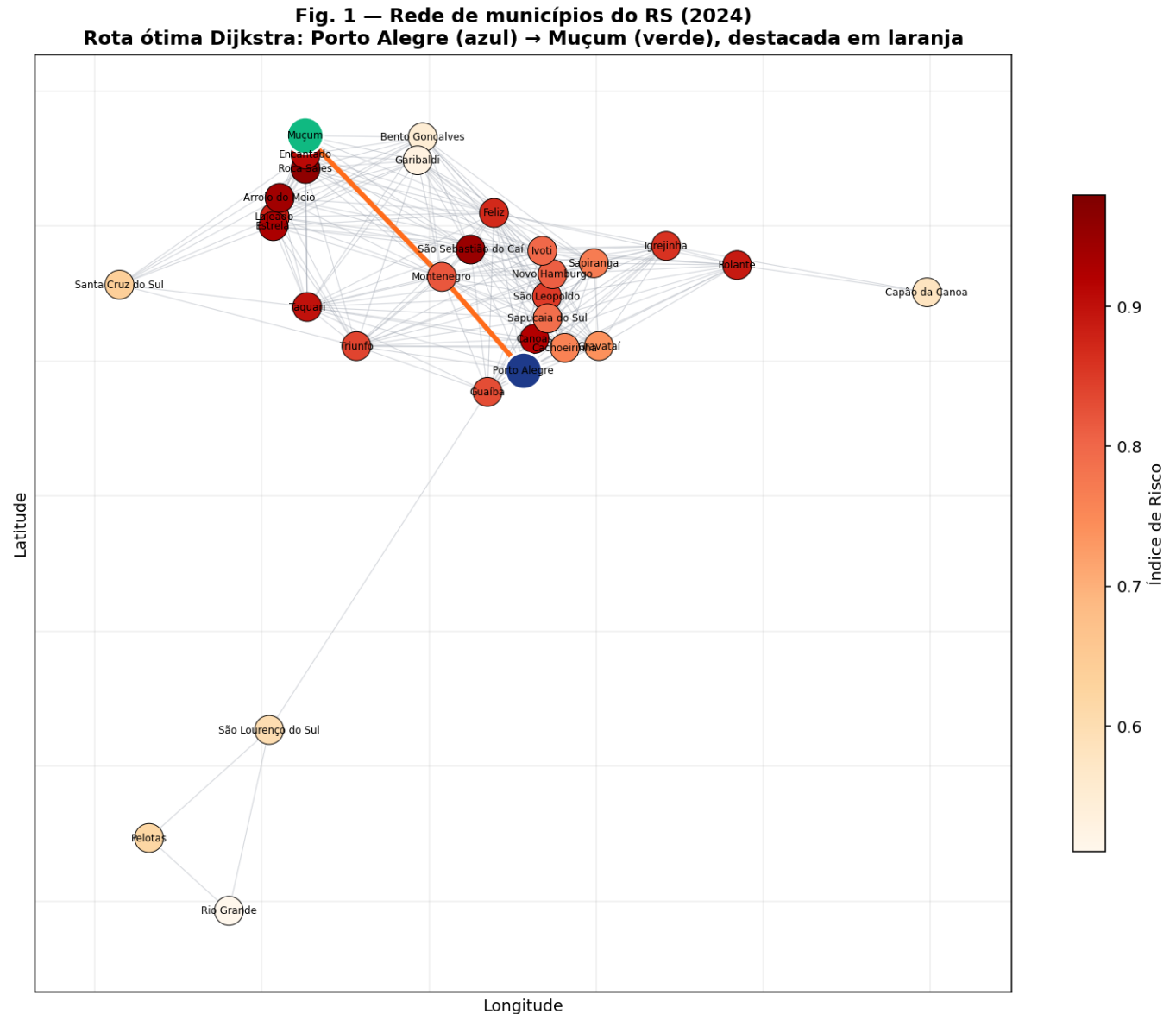


Fig. 1 — Rede de municípios do RS. Nós coloridos por risco; hub (azul), destino (verde) e rota ótima (laranja).

Desempenho (Força Bruta x Dijkstra): a Força Bruta só é viável para $N \leq 12$; acima disso, o número de caminhos explode. O gap de otimalidade é **0% em todas as instâncias**, comprovando que o Dijkstra atinge o ótimo global.

N	Arestas	Dijkstra (ms)	F. Bruta (ms)	Caminhos FB	Gap %
5	5	0,065	0,054	2	0,00
10	16	0,068	0,132	9	0,00
12	31	0,088	0,216	21	0,00
20	91	0,138	inviável	—	—
50	560	0,480	inviável	—	—
100	2174	2,753	inviável	—	—

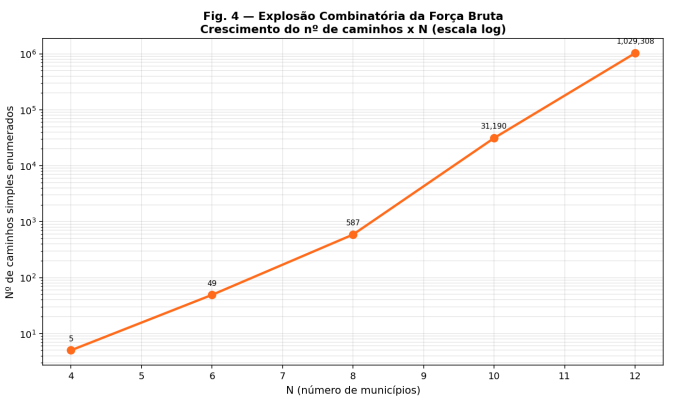
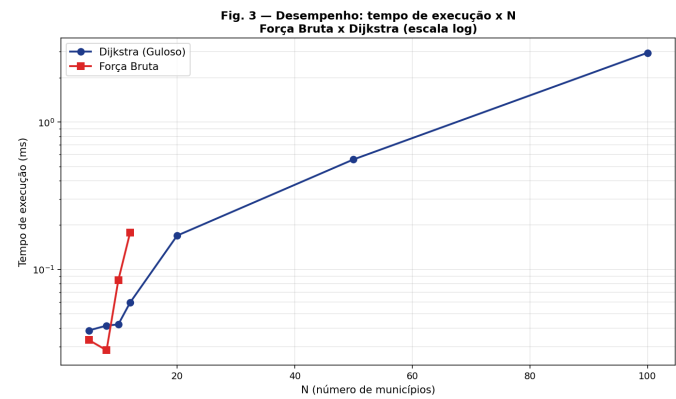


Fig. 3 — Tempo x N (escala log): as curvas se cruzam em N=10–12, a partir do qual a Força Bruta torna-se mais lenta e logo inviável. | Fig. 4 — Explosão combinatória: o nº de caminhos salta de 5 (N=4) para 1.029.308 (N=12).

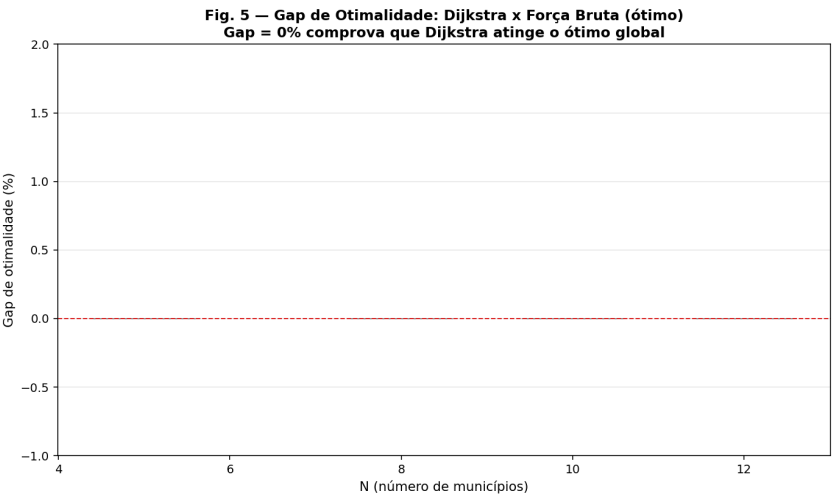


Fig. 5 — Gap de otimalidade = 0%: o Dijkstra encontra exatamente o mesmo custo da Força Bruta (ótimo) em todas as instâncias.

5. Escala de Decisão (trade-off qualidade × custo)

Nível	Estratégia	Quando usar	Qualidade	Custo computacional
1	Força Bruta	N ≤ 12 (validação)	Ótimo (100%)	Exponencial — inviável
2	Dijkstra (guloso)	Pesos ≥ 0, despacho	Ótimo (gap 0%)	O((V+E) log V) — eficiente
3	Prim/Kruskal (MST)	Cobertura de bases	Ótimo p/ cobertura	O(E log V)
4	A*/heurístico	N massivo, tempo real	Aproximado	Sub-linear (pior caso)

Recomendação prática: o AETHER adota o **Nível 2 (Dijkstra)** como motor de despacho do rover — combina otimalidade com escalabilidade (resolve N=100 em ~2,8 ms). A Força Bruta fica restrita à validação (oráculo). A camada de cobertura de bases é naturalmente atendida por MST (Nível 3).

6. Conclusão e Conexão com os ODS

O Dijkstra provou-se a escolha ótima para o despacho de recursos em desastres: atinge o mesmo resultado da Força Bruta (gap 0%) com custo viável até centenas de municípios, enquanto a Força Bruta colapsa a partir de N=12 pela explosão combinatória. A modelagem em grafo esparso (lista de adjacência) e a priorização por BST sustentam a operação do AETHER. O projeto conecta-se ao **ODS 9** (infraestrutura e inovação), **ODS 11** (cidades sustentáveis e resilientes) e **ODS 13** (ação climática), demonstrando como algoritmos clássicos salvam vidas em cenários reais brasileiros.

7. Referências

CORMEN, T. et al. *Introduction to Algorithms*, 4ª ed. MIT Press, 2022 (Caps. 22–25). · SEDGEWICK, R.; WAYNE, K. *Algorithms*, 4ª ed. Addison-Wesley, 2011 (Parte 4). · SKIENA, S. *The Algorithm Design Manual*, 3ª ed. Springer, 2020. · IBGE — Malha municipal e coordenadas geográficas (geociências). · Defesa Civil RS — Boletins das enchentes de maio/2024.